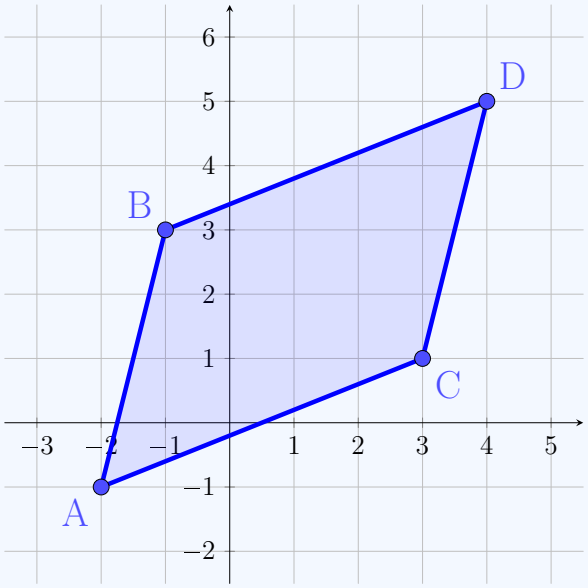
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 1

Calcula $\iint_R (x+y)dxdy$ mediante un cambio de variables, donde R es el paralelogramo de vértices $(-2,-1)$, $(-1,3)$, $(3,1)$ y $(4,5)$.

Solución:

El paralelogramo del problema es el que se muestra a continuación:



Vamos a determinar las ecuaciones de las rectas de cada una de las aristas de la figura:

Arista AB: $4x-y=-7$	Arista AC: $2x-5y=1$
Arista CD: $4x-y=11$	Arista BD: $2x-5y=-17$

Basándonos en las ecuaciones de las rectas, a continuación vamos a definir el cambio de variables apropiado:

$$\begin{aligned} u &= 4x-y \qquad u\in[-7,11] \\ v &= 2x-5y \qquad v\in[-17,1] \end{aligned}$$

$$x=\frac{5u-v}{18} \qquad y=\frac{u-2v}{9}$$

Una vez definido el cambio de variables ya podemos calcular su jacobiano:

$$J=\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{5}{18} & -\frac{1}{18} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \end{vmatrix} = -\frac{1}{18} \implies |J|=\frac{1}{18}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

Procedemos a calcular la integral:

$$\iint_R (x+y)dxdy = \int_{u=-7}^{u=11}\left(\int_{v=-17}^{v=1}\left(\frac{5u-v}{18}+\frac{u-2v}{9}\right)\frac{1}{18}dv\right)du =$$

$$= \frac{1}{18}\int_{u=-7}^{u=11}\left(\int_{v=-17}^{v=1}\left(\frac{7u}{18}-\frac{5v}{18}\right)dv\right)du = \frac{1}{18}\int_{u=-7}^{u=11}\left[\frac{7uv}{18}-\frac{5v^2}{36}\right]_{v=-17}^{v=1}du =$$

$$= \frac{1}{18}\int_{u=-7}^{u=11}\left(\frac{7u}{18}(1-(-17))-\frac{5}{36}\left(1-(-17)^2\right)\right)du =$$

$$= \frac{1}{18}\int_{u=-7}^{u=11}(7u+40)\,du = \frac{1}{18}\left[\frac{7u^2}{2}+40u\right]_{u=-7}^{u=11} =$$

$$= \frac{1}{18}\left(\frac{7}{2}(121-49)+40\,(11-(-7))\right) = 14+40 = \boxed{54}$$

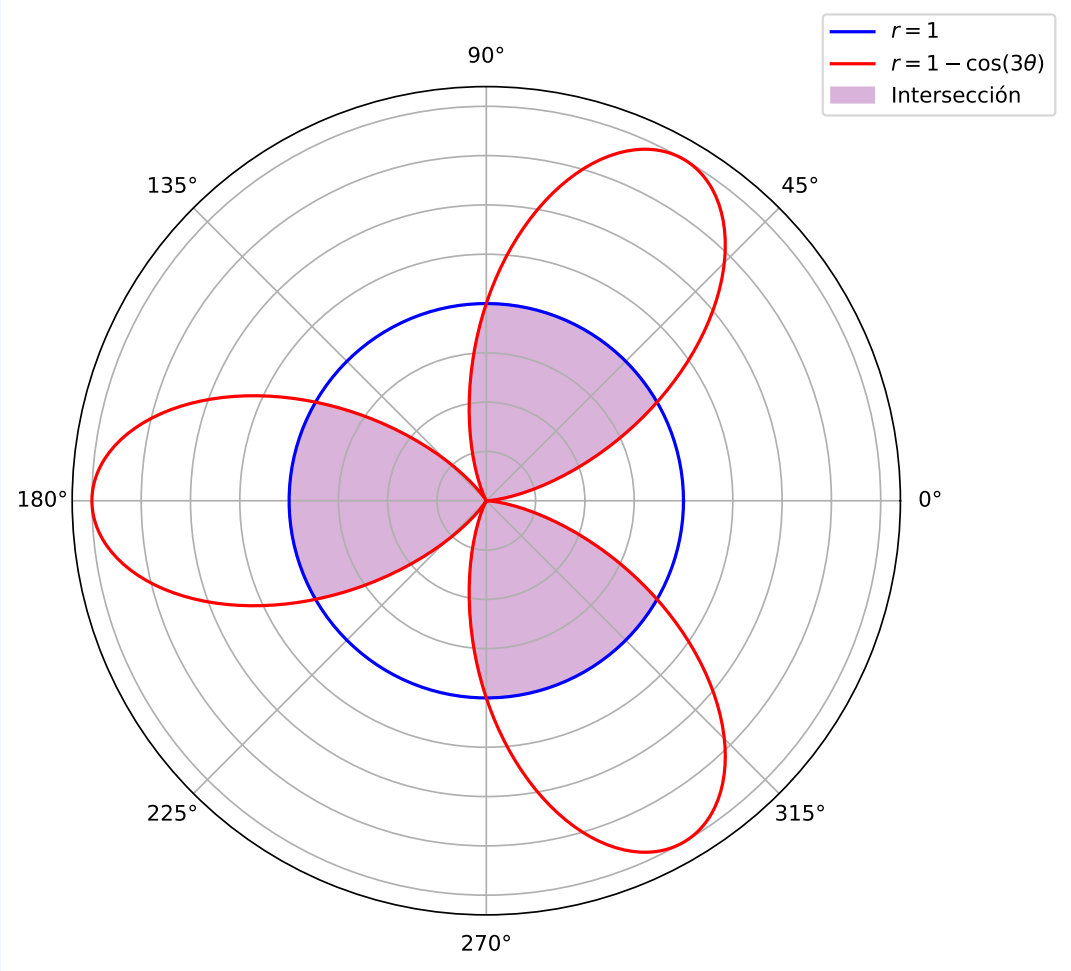
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 2

Sea A el conjunto de puntos del plano completamente encerrados en el interior de los lóbulos generados por la curva $r = 1 - \cos(3\theta)$ y B el conjunto de puntos contenidos en el interior de la circunferencia unidad centrada en el origen. Calcula el área de la figura formada por los puntos del conjunto $A \cap B$.

Solución:

Para resolver el problema el primer paso es dibujar la gráfica de las curvas.



Buscamos los ángulos θ donde las curvas se cortan:

$$1 - \cos(3\theta) = 1 \implies \cos(3\theta) = 0 \implies 3\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies \theta = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

Para el primer lóbulo, los puntos de corte son $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ y $\theta = \dfrac{\pi}{2}$.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

Por simetría, el área total es el triple del área de un lóbulo. Vamos a calcular primero el área de un lóbulo:

$$\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left(\int_{r=0}^{r=1-cos(3\theta)} r\,dr\right)d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{6}}^{\theta=\frac{\pi}{2}}\left(\int_{r=0}^{r=1} r\,dr\right)d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{2\pi}{3}}\left(\int_{r=0}^{r=1-cos(3\theta)} r\,dr\right)d\theta=$$

$$=\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=1-cos(3\theta)}d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{6}}^{\theta=\frac{\pi}{2}}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=1}d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{2\pi}{3}}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=1-cos(3\theta)}d\theta=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left(1-2\cos(3\theta)+\cos^2(3\theta)\right)d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{6}}^{\theta=\frac{\pi}{2}}d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{2\pi}{3}}\left(1-2\cos(3\theta)+\cos^2(3\theta)\right)d\theta\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left(1-2\cos(3\theta)+\frac{1+\cos(6\theta)}{2}\right)d\theta+\int_{\theta=\frac{\pi}{6}}^{\theta=\frac{\pi}{2}}d\theta\right)+$$

$$+\frac{1}{2}\int_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{2\pi}{3}}\left(1-2\cos(3\theta)+\frac{1+\cos(6\theta)}{2}\right)d\theta=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\left[\frac{3}{2}\theta-\frac{2}{3}\operatorname{sen}(3\theta)+\frac{1}{12}\operatorname{sen}(6\theta)\right]_0^{\pi/6}+\left[\theta\right]_{\theta=\frac{\pi}{6}}^{\theta=\frac{\pi}{2}}+\left[\frac{3}{2}\theta-\frac{2}{3}\operatorname{sen}(3\theta)+\frac{1}{12}\operatorname{sen}(6\theta)\right]_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{2\pi}{3}}\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)+\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}\right)\right)=\frac{5\pi}{12}-\frac{2}{3}=\frac{5\pi-8}{12}$$

El área pedida es el triple, es decir:

$$\boxed{\text{Área}=\frac{5\pi-8}{4}\approx 1.927}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	14/01/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	11:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN**			

PROBLEMA 3

Calcula la masa de la pirámide con vértices en los puntos $(1,0,0)$, $(-1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,-1,0)$ y $(0,0,2)$ si la función de densidad puntual es $\mu(x,y,z) = x^2+y^2$.

Solución:

Para calcular la masa, por la simetría de la figura y la forma de la función podemos calcular la masa en el primer octante y multiplicar por cuatro para obtener la masa total. En el primer octante, el plano que contiene la pared lateral de la pirámide tiene como ecuación $2x+2y+z=2$.

$$m(D) = \iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz = 4\int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x}\left(\int_{z=0}^{z=2-2x-2y}(x^2+y^2)dz\right)dy\right)dx =$$

$$= 4\int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x}(x^2+y^2)\left[z\right]_0^{2(1-x-y)}dy\right)dx =$$

$$= 4\int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x}2\left(x^2+y^2\right)(1-x-y)dy\right)dx =$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x}\left(x^2-x^3-x^2y+(1-x)y^2-y^3\right)dy\right)dx =$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=1}\left[(x^2-x^3)y - x^2\frac{y^2}{2} + (1-x)\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_{y=0}^{y=1-x}dx =$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=1}\left(x^2(1-x)^2 - \frac{x^2}{2}(1-x)^2 + \frac{1}{3}(1-x)^4 - \frac{1}{4}(1-x)^4\right)dx =$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=1}\left(\frac{x^2}{2}(1-x)^2 + \frac{1}{12}(1-x)^4\right)dx =$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=1}\left(\frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{2} + \frac{1}{12}(1-x)^4\right)dx =$$

$$= 8\left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{10} - \frac{(1-x)^5}{60}\right]_0^1 = 8\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{60}\right) =$$

$$= 8\left(\frac{10-15+6+1}{60}\right) = \boxed{\frac{4}{15}}$$